$$\Delta=\begin{vmatrix}1&-1&0\\2&3&4\\0&1&2\end{vmatrix}=6\neq 0,\ \Delta_1=\begin{vmatrix}3&-1&0\\17&3&4\\7&1&2\end{vmatrix}=12,\ \Delta_2=\begin{vmatrix}1&3&0\\2&17&4\\0&7&2\end{vmatrix}=-6,\Delta_3=\begin{vmatrix}1&-1&3\\2&3&17\\0&1&7\end{vmatrix}=24.$$

கிராமரின் விதிப்படி $x_1=\frac{\Delta_1}{\Delta}=\frac{12}{6}=2,\ x_2=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{-6}{6}=-1,\ x_3=\frac{24}{6}=4.$

எனவே தீர்வானது $(x_1=2,x_2=-1,x_3=4)$.

எடுத்துக்காட்டு 1.26



T20 ஆட்டமொன்றில் கடைசி ஓவரில் 1 பந்து மட்டும் வீசப்பட வேண்டிய நிலையில் ஓர் அணியானது 6 ரன்கள் (ஓட்டங்கள்) பெற்றால் மட்டுமே வெற்றி பெறும் நிலையில் இருந்தது. கடைசி பந்து மட்டையருக்கு வீசப்பட்டது. அவர் அதனை மிக உயரம் செல்லுமாறு அடிக்கிறார். பந்தானது செங்குத்து தளத்தில் சென்ற பாதை அத்தளத்தில் $y=ax^2+bx+c$ என்ற சமன்பாட்டின்படி உள்ளது. பந்தானது $(10,8),(20,16),(40,22)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்கிறது எனில் அவ்வணியானது ஆட்டத்தை வென்றதா என்பதை முடிவு செய்யலாமா? உனது விடையினை கிராமர் விதியைக் கொண்டு நியாயப்படுத்துக. (எல்லா தொலைவுகளும் மீட்டர் அளவில் உள்ளன. பந்து சென்ற பாதையின் தளமானது மிகத்தொலைவில் உள்ள எல்லைக் கோட்டினை $(70,0)$ என்ற புள்ளியில் சந்திக்கும்)

தீர்வு

$y=ax^2+bx+c$ என்ற பாதையானது $(10,8),(20,16),(40,22)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்கிறது. ஆதலால் $100a+10b+c=8,400a+20b+c=16,1600a+40b+c=22$ என்ற சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. கிராமரின் விதியை பயன்படுத்த பின்வருவனவற்றைக் காண்போம்.

QGWM28

$$\Delta=\begin{vmatrix}100&10&1\\400&20&1\\1600&40&1\end{vmatrix}=1000\begin{vmatrix}1&1&1\\4&2&1\\16&4&1\end{vmatrix}=1000[-2+12-16]=-6000,$$

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}8&10&1\\16&20&1\\22&40&1\end{vmatrix}=20\begin{vmatrix}4&1&1\\8&2&1\\11&4&1\end{vmatrix}=20[-8+3+10]=100,$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}100&8&1\\400&16&1\\1600&22&1\end{vmatrix}=200\begin{vmatrix}1&4&1\\4&8&1\\16&11&1\end{vmatrix}=200[-3+48-84]=-7800,$$

$$\Delta_3=\begin{vmatrix}100&10&8\\400&20&16\\1600&40&22\end{vmatrix}=2000\begin{vmatrix}1&1&4\\4&2&8\\16&4&11\end{vmatrix}=2000[-10+84-64]=20000.$$

கிராமரின் விதிப்படி, $a=\frac{\Delta_1}{\Delta}=-\frac{1}{60},b=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{7800}{6000}=\frac{78}{60}=\frac{13}{10},c=\frac{\Delta_3}{\Delta}=-\frac{20000}{6000}=-\frac{20}{6}=-\frac{10}{3}.$

எனவே பாதையின் சமன்பாடு $y=-\frac{1}{60}x^2+\frac{13}{10}x-\frac{10}{3}.$

Chapter 1 Matrices.indd 38 05-02-2020 16:00:17